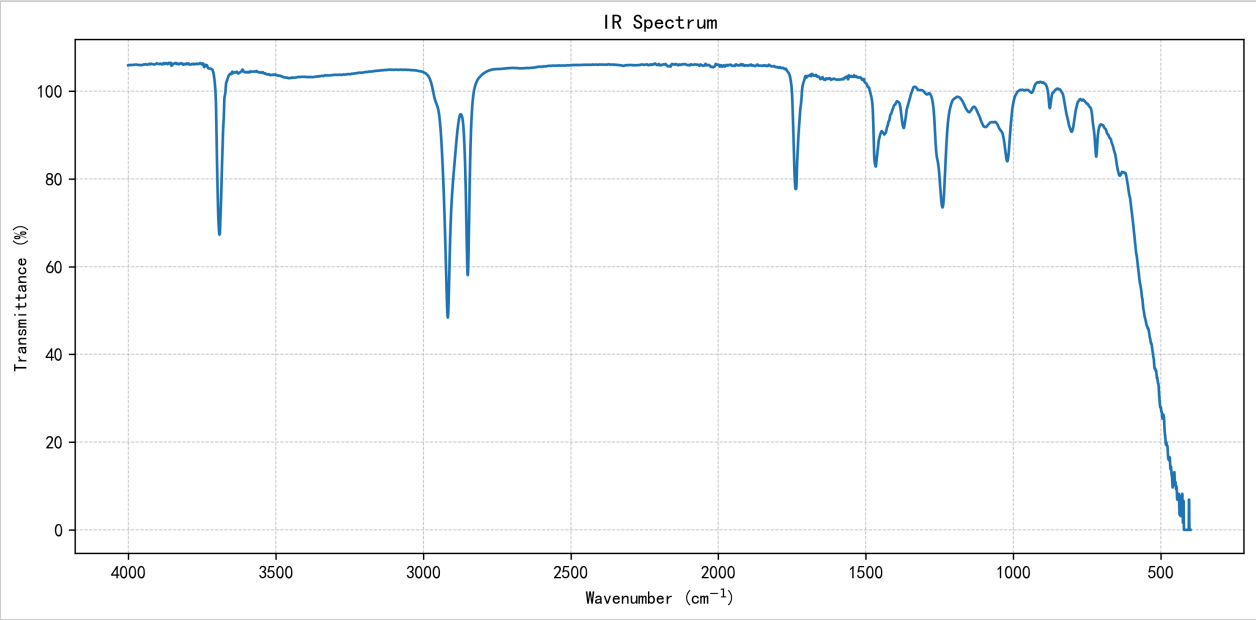
红外光谱AI智能分析报告

样本编号：6840 **生成日期：2026-03-18 11:26**

一、 光谱图像



二、 检出化合物信息

中文名	英文名	CAS号	分子式	分子量	含量(%)
聚乙烯-醋酸乙烯酯共聚物(EVA)	Ethylene Vinyl Acetate copolymer (EVA)	24937-78-8	(C2H4)n.(C4H6O2)m	-	>95

三、 关键特征波数与官能团解析

序号	波数 (cm^{-1})	官能团归属
1	2916	-CH2- 亚甲基不对称伸缩振动，强峰
2	2849	-CH2- 亚甲基对称伸缩振动，强峰
3	1738	C=O 酯类羰基伸缩振动，强且尖锐的特征峰
4	1468	-CH2- 亚甲基剪式面内弯曲振动，中强峰
5	1371	-CH3 甲基伞形弯曲振动，中强峰(归属于醋酸酯基团)
6	1241	C-O-C 酯基不对称伸缩振动，强且宽的吸收峰
7	1022	C-O-C 酯基对称伸缩振动，中等强度吸收峰
8	718	-CH2- 长链亚甲基面内摇摆振动，中等峰

四、 综合分析结论

综合红外谱图的透过率数据及吸收峰特征，本次样品的红外光谱表现出典型的脂肪族聚合物与酯类交联的复合特征。具体分析如下：

1. 脂肪族长碳链特征：谱图在2916 cm-1和2849 cm-1附近出现了强烈的吸收谷，分别归属于亚甲基(-CH2-)的不对称和对称伸缩振动。同时，在1468 cm-1处观察到典型的亚甲基剪式弯曲振动峰，而在718 cm-1处出现了对应于含有四个以上连续亚甲基的长链(-CH2-)面内摇摆振动峰。这些信号构成了聚乙烯(PE)链段的典型红外骨架特征。

2. 醋酸酯基团特征：在1738 cm-1处存在一个极其尖锐且强烈的吸收峰，这是典型的脂肪酸酯C=O羰基伸缩振动标志。此外，位于1241 cm-1处的强宽峰和1022 cm-1处的中强峰代表了C-O-C的不对称和对称伸缩振动；1371 cm-1处的吸收峰则对应于与羰基相连的甲基(-CH3)的对称变形振动（伞形振动）。这组峰群是醋酸乙烯酯(VA)链段的明确识别标志。

3. 综合判定结论：结合上述两套互相独立的官能团特征信号（聚乙烯的碳氢长链信号与聚醋酸乙烯的酯基信号），并且未见羟基(-OH，3300 cm-1左右)或芳环(苯环的=C-H及骨架振动)等其他杂质峰的明显干扰，可确定这是一种由乙烯和醋酸乙烯酯共聚而成的高分子材料。因此，精准判定该物质主体为聚乙烯-醋酸乙烯酯共聚物(EVA)。

五、 参考文献

Shimoyama, M., Hayano, S., Matsukawa, K., Inoue, H., Ninomiya, T., & Ozaki, Y. (1998). Discrimination of ethylene/vinyl acetate copolymers with different composition and prediction of the content of vinyl acetate in the copolymers and their melting points by near-infrared spectroscopy and chemometrics. Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics, 36(9), 1529-1537.

Watari, M., & Ozaki, Y. (2005). Calibration models for the vinyl acetate concentration in ethylene-vinyl acetate copolymers and its on-line monitoring by near-infrared spectroscopy and chemometrics: use of band shifts associated with variations in the vinyl acetate concentration to improve the models. Applied spectroscopy, 59(7), 912-919.

Jin, J., Chen, S., & Zhang, J. (2010). UV aging behaviour of ethylene-vinyl acetate copolymers (EVA) with different vinyl acetate contents. Polymer degradation and stability, 95(5), 725-732.